Anémia pri chronickej chorobe obličiek podľa KDIGO: stručné zhrnutie odporúčaní

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Jadro odporúčaní stojí na tom, čo chýba — signál z obličky a dostupné železo.

Anémia pri chronickej chorobe obličiek podľa KDIGO: stručné zhrnutie odporúčaní

Chronická choroba obličiek (CKD) patrí medzi najčastejšie príčiny anémie v nefrologickej praxi. Anémia pri CKD nie je iba laboratórny nález. Má priamy vplyv na únavu, toleranciu záťaže, kvalitu života, kardiovaskulárne riziko, potrebu transfúzií a celkovú prognózu pacienta. KDIGO preto venuje tejto téme samostatné klinické odporúčanie, ktoré aktualizuje pôvodné odporúčania z roku 2012 a zapracúva nové poznatky z posledných rokov.

Prečo vzniká anémia pri CKD

Hlavným mechanizmom je nedostatočná tvorba erytropoetínu v poškodených obličkách. K tomu sa často pridáva deficit železa, chronický zápal, skrátené prežívanie erytrocytov, krvné straty, nutričné deficity a u dialyzovaných pacientov aj straty krvi súvisiace s mimotelovým obehom. Výsledkom je znížená tvorba červených krviniek a pokles koncentrácie hemoglobínu.

KDIGO zdôrazňuje, že pri každom pacientovi s CKD a anémiou treba hľadať a liečiť korigovateľné príčiny ešte pred nasadením liečby stimulujúcej erytropoézu, napríklad deficit železa, vitamínu B12, folátu, zápal, krvácanie alebo inú hematologickú príčinu.

Diagnostika a sledovanie

Pacienti s CKD majú byť pravidelne vyšetrovaní na prítomnosť anémie a deficitu železa. Vyšetrenie je potrebné pri odoslaní do nefrologickej starostlivosti, pri príznakoch anémie a následne pravidelne počas sledovania.

Základom hodnotenia je:

- hemoglobín,
- parametre metabolizmu železa, najmä feritín a saturácia transferínu (TSAT),
- krvný obraz,
- podľa situácie vitamín B12, folát, zápalové parametre a vyšetrenie možných strát krvi.

Cieľom nie je liečiť iba číslo hemoglobínu, ale pochopiť príčinu anémie a nastaviť liečbu bezpečne, individuálne a s ohľadom na pacienta.

Liečba železom

Deficit železa patrí medzi najčastejšie a zároveň najlepšie ovplyvniteľné príčiny anémie pri CKD. Liečba železom môže zvýšiť hemoglobín, znížiť potrebu erytropoézu stimulujúcich látok (ESA) a obmedziť potrebu transfúzií.

Voľba medzi perorálnym a intravenóznym železom závisí od štádia CKD, dialyzačného statusu, tolerancie liečby, závažnosti deficitu a rýchlosti, s akou je potrebné anémiu korigovať. U hemodialyzovaných pacientov sa často uprednostňuje intravenózne železo, pretože je účinnejšie a prakticky podávateľné počas dialýzy.

ESA a nové terapeutické možnosti

Erytropoézu stimulujúce látky zostávajú dôležitou súčasťou liečby anémie pri CKD. Ich cieľom je znížiť potrebu transfúzií a zlepšiť symptómy anémie. Liečba však musí byť opatrná, pretože nadmerná korekcia hemoglobínu môže zvyšovať riziko kardiovaskulárnych a tromboembolických komplikácií.

Novšie odporúčania zahŕňajú aj inhibítory prolylhydroxylázy hypoxiou indukovateľného faktora (HIF-PHI). Tieto lieky stimulujú endogénnu odpoveď organizmu na hypoxiu a ovplyvňujú tvorbu erytropoetínu aj metabolizmus železa. KDIGO ich zaraďuje medzi možnosti liečby, pričom výber má závisieť od individuálneho profilu pacienta, dostupnosti lieku, rizík a lokálnych regulačných podmienok.

Transfúzie

Transfúzia erytrocytov má svoje miesto najmä pri závažnej alebo symptomatickej anémii, pri akútnej potrebe rýchlej korekcie alebo v situáciách, keď iná liečba nie je vhodná. U pacientov, ktorí môžu byť kandidátmi transplantácie obličky, treba byť obzvlášť opatrný, pretože transfúzie môžu viesť k senzibilizácii a zhoršiť transplantačné možnosti.

Praktický odkaz pre klinickú prax

Hlavné posolstvo odporúčaní KDIGO je individualizácia. Anémia pri CKD má byť diagnostikovaná systematicky, liečená postupne a sledovaná v kontexte celkového stavu pacienta. Pred nasadením ESA alebo HIF-PHI treba odstrániť korigovateľné príčiny anémie, najmä deficit železa. Liečba má smerovať k zlepšeniu symptómov a zníženiu rizika transfúzií, nie k normalizácii hemoglobínu za každú cenu.

Záver

Aktualizované odporúčanie KDIGO pre anémiu pri CKD prináša moderný, praktický a bezpečnostne orientovaný rámec starostlivosti. Zdôrazňuje pravidelný skríning, dôsledné hodnotenie železa, opatrné používanie ESA, miesto nových liekov zo skupiny HIF-PHI a význam individuálneho rozhodovania. Pre nefrologickú prax ide o dôležitý dokument, ktorý pomáha zjednotiť starostlivosť o pacientov s CKD, či už sú pred dialýzou, na dialýze alebo po transplantácii.

Konkrétne číselné parametre podľa KDIGO

Nižšie sú uvedené konkrétne číselné parametre z odporúčaní KDIGO pre anémiu pri CKD, najmä podľa aktuálne dostupného dokumentu **KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for Anemia in CKD** a relevantného KDIGO materiálu k anémii pri CKD.

Konkrétne hodnoty parametrov

Oblasť	Parameter	Hodnota / hranica
Definícia anémie	Hb u mužov	**< 13,0 g/dl** / **< 130 g/l**

Oblasť	Parameter	Hodnota / hranica
	Hb u žien	**< 12,0 g/dl** / **< 120 g/l**
Začatie liečby železom, CKD bez hemodialýzy alebo peritoneálna dialýza	Ferritín	**< 100 ng/ml**
	TSAT	**< 40 %**
	Alternatívne kritérium	Ferritín **100 až < 300 ng/ml** a TSAT **< 25 %**
Začatie liečby železom, hemodialýza	Ferritín	približne **<= 500 ng/ml**
	TSAT	približne **<= 30 %**
Kedy zvážiť prerušenie alebo nepodávanie rutinného železa	Ferritín	**>= 700 ng/ml**
	TSAT	**>= 40 %**
Monitorovanie pri liečbe železom, CKD bez HD	Hb, ferritín, TSAT	približne každé **3 mesiace**
ESA, pacienti na dialýze	Zvážiť začatie ESA	Hb približne **<= 9,0 až 10,0 g/dl**
ESA, pacienti bez dialýzy	Začatie ESA	individuálne, zvyčajne nie automaticky pri Hb **>= 10 g/dl**
Cieľ Hb pri ESA/HIF-PHI liečbe	Udržiavací Hb	zvyčajne **< 11,5 g/dl**
Vyššie riziko pri normalizácii Hb	Vyhýbať sa rutinnému cieleniu	Hb približne **>= 13 g/dl**

Praktické zhrnutie pre klinické použitie

Najdôležitejšie hranice sú:

- **anémia:** muži Hb **< 130 g/l**, ženy Hb **< 120 g/l**,
- **železo začať pri CKD bez hemodialýzy / PD:** ferritín **< 100 ng/ml** a TSAT **< 40 %**, alebo ferritín **100 až < 300 ng/ml** a TSAT **< 25 %**,
- **pri hemodialýze zvážiť železo:** TSAT **<= 30 %**, ferritín **<= 500 ng/ml**,
- **železo skôr nepodávať / prerušiť:** ferritín **>= 700 ng/ml** alebo TSAT **>= 40 %**,
- **ESA pri dialýze:** typicky pri Hb **<= 90 až 100 g/l**,
- **cieľ pri ESA liečbe:** neudržiavať Hb nad **115 g/l**.

Zdroj: *KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease; KDIGO stránka Anemia in CKD; KDIGO 2026 guideline documents k anémii pri CKD.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-pri-ckd-podla-kdigo-strucne-zhrnutie-odporucani · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.